■ Documento complementario

El sonido, las vibraciones que pasan por el aire y un día han ayudado a sanar los corazones. Esa es la historia que vamos a contar. Cierra los ojos y abre la oreja. El viento, una voz, un golpe de puerta. Todo lo que oyes viene de algo en movimiento. Un sonido siempre viene de una vibración. Una cuerda de guitarra temblante, una membrana de altavoz que se mueve hacia adelante y hacia atrás, tus cuerdas vocales que se mueven. Nada vibratorio, nada sonando. Experiencia. Ponga dos dedos en la garganta y hable. ¿Sientes ese temblor? Es un sonido antes de dejar tu boca. Esta vibración no permanece en su lugar. Se transmite de cerca a cerca, de molécula a molécula, mientras una ola atraviesa el mar. Es una ola. El aire no está vacío. Contiene miles de millones de moléculas. El sonido los empuja, aprieta y luego se aleja y es el camino de ida y vuelta que transporta la información. Ten cuidado, es crucial. Un sonido necesita un medio material para extenderse. Sin aire, sin agua, sin metal y la ola no tiene nada que recorrer. En el espacio, nadie te oirá gritando. No se trata de distancia. Simplemente no hay aire para llevar vibraciones. En el aire, el sonido es de 340 metros por segundo. Es rápido. En un segundo, cruza un campo de fútbol y medio. Y sin embargo, la luz va 880.000 veces más rápido. Por eso ves el relámpago antes de escuchar el trueno. El sonido toma su tiempo. El sonido tampoco va a la misma velocidad dependiendo del medio. 1500 metros por segundo en agua, 5000 en acero. Cuanto más ajustadas sean las moléculas, más rápido va la ola. Dos magnitudes son suficientes para describir un sonido. Su frecuencia, medida en hertz, que da la altura. Y su amplitud, que da el volumen, es la fuerza de la vibración. Una alta frecuencia da un sonido agudo, como el silbido. Una frecuencia baja da un sonido serio, como la caja grande. Cuanto más fuerte sea el sonido, más rápido será la vibración. La amplitud es la magnitud de la parte de atrás y de adelante. Cuanto más ancho sea la vibración, más fuerte será el sonido. Eso es lo que metes en los decibeles, y eso es lo que también estropea tus oídos. Todavía hay una tercera cosa, la más misteriosa, el sello. Juega la misma nota en el piano y la guitarra, inmediatamente reconoces ambos instrumentos. Es el sello. En tu oído, estas vibraciones se convierten en una señal. El tímpano comienza a vibrar, tres pequeños huesos amplifican el movimiento y el mensaje va al cerebro. Pero tu oído es limitado. Sólo escucha entre 20 y 20 000 hertz. Por debajo o por encima, el sonido todavía existe. No lo escuches. Debajo de 20 hertz, estos son los infrasonidos. Los elefantes los utilizan para comunicar varios kilómetros, vibrando el suelo bajo sus pies. Por encima de 20.000 hertz, es el ultrasonido. Los murciélagos lo usan para mancharse en la oscuridad. Gritan y escuchan el eco volviendo. Un eco es simplemente un sonido que rebota sobre un obstáculo. Los sonares y los ultrasonidos del hospital usan exactamente este principio. Aquí es donde Mickaël Tanter, físico francés, entra en el escenario. Su patio, esos ultrasónicos que nadie oye. Su idea, envía ultrasonidos al cuerpo, luego escucha lo que envía. No son rayos X. Aquí, la imagen está hecha con sonido. Un ultrasonido clásico produce alrededor de cincuenta imágenes por segundo. La técnica que desarrollan produce miles. Estamos hablando de ultrasonido ultrarrápido. La consecuencia es enorme. Puede filmar la sangre circulando en el cerebro en tiempo real, sin abrir, irradiar e inyectar productos de contraste. Esta tecnología ha dado a luz a Iconeus, una startup cuyas máquinas ahora equipan hospitales para ayudar a diagnosticar enfermedades cerebrales. Pero Mickaël Tanter decidió entonces abordar cuestiones aún más difíciles. Corazón. Un órgano que golpea constantemente, tan difícil de seguir y tratar. El problema que quiere resolver tiene un nombre, una contracción aórtica. Con la edad, una válvula cardíaca se endurece y deja ir menos y menos sangre. Hoy, la solución es una operación pesada. Abremos el pecho para reemplazar la válvula. Es efectivo, pero arriesgado y largo para recuperarse. Su idea es radical. Reemplazar el bistouri con olas. Ultrasonidos focalizados, concentrados en la válvula, que suaviza el tejido enfermo sin cortar nada. El principio ya existe en otros lugares. Rompemos cálculos renales con ondas de choque, sin operar nunca. Haz lo mismo con un órgano en movimiento. Pero el corazón es mucho más complejo que un riñón. Durante 15 años, la idea parece demasiado frágil y pocas personas realmente lo creen. Sin embargo, un ensayo clínico de 40 pacientes muestra que la técnica es segura y mejora la condición de los pacientes. En 2023, estos resultados fueron publicados en The Lancet, una de las revistas médicas más leídas del mundo. Reconocimiento internacional. La start-up CardiaWave se crea y obtiene marca CE. Su dispositivo ahora se puede utilizar para tratar en Europa. El beneficio es simple, tratando el corazón sin abrirlo. Menos riesgo para el paciente, hospitalización más corta y recuperación mucho más rápida. Todavía hay pasos y son serios. Multiplicar las pruebas, tratar más pacientes y producir las máquinas en serie. Lo que debemos recordar es tres palabras. Una vibración, un medio, una frecuencia. Al principio, es sólo física simple, la de la universidad. Y a su llegada, una herramienta que sana. La ciencia no es sólo fórmulas. Esto es lo que hacemos y a menudo es muy concreto. Así que la próxima vez que escuches música, recuerda. Ustedes escuchan vibraciones que han viajado a ustedes y repararán un día corazones. Si te gustó este vídeo,

deja algo así y suscribete para no perder nada del resto.